2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 定义集合运算：$A \odot B=\{z \mid z=xy(x+y), x \in A, y \in B\}$，设集合 $A=\{0,1\}$，$B=\{2,3\}$，则集合 $A \odot B$ 的所有元素之和为（ ）

A. 0　　B. 6　　C. 12　　D. 18

【答案】**D**

【解析】
当 $x=0$ 时，$z=xy(x+y)=0$；当 $x=1$ 时，取 $y=2$ 或 $y=3$，分别得到 $z=6$ 或 $z=12$. 因此 $A \odot B=\{0,6,12\}$，所有元素之和为 $0+6+12=18$，故选 D.

2. 设 $f(x)=\begin{cases}2e^{x-1}, & x<2, \\ \log_3(x^2-1), & x \geq 2,\end{cases}$ 则 $f[f(2)]$ 的值为（ ）

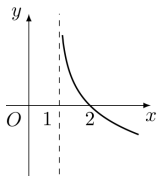
A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

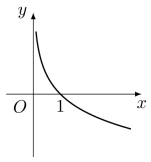
【解析】
因为 $2 \geqslant 2$，所以 $f(2)=\log_3(2^2-1)=\log_3 3=1$. 又因为 $1<2$，所以 $f[f(2)]=f(1)=2e^{1-1}=2$，故选 C.

3. 函数 $y=1+a^x$（$0<a<1$）的反函数的图象大致是（ ）

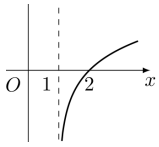
A.



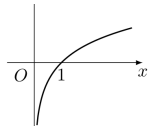
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
由 $y=1+a^x$ 得 $x=\log_a(y-1)$，所以反函数为 $y=\log_a(x-1)$，定义域为 $x>1$. 因为 $0<a<1$，反函数图象单调递减，且有竖直渐近线 $x=1$；令 $y=0$，得 $x=2$，所以图象经过 $(2,0)$. 只有选项 A 的图象满足这些特征，故选 A.

4. 设向量 $\mathbf{a}=(1,-3)$，$\mathbf{b}=(-2,4)$，若表示向量 $4\mathbf{a}$，$3\mathbf{b}-2\mathbf{a}$，$\mathbf{c}$ 的有向线段首尾相接能构成三边形，则向量 $\mathbf{c}$ 为（ ）

A. $(1,-1)$　　B. $(-1,1)$　　C. $(-4,6)$　　D. $(4,-6)$

【答案】**D**

【解析】
由题意，三条有向线段首尾相接构成三边形，所以三条向量之和为零. 先计算 $4\mathbf{a}=(4,-12)$，以及 $3\mathbf{b}-2\mathbf{a}=3(-2,4)-2(1,-3)=(-8,18)$. 因此 $\mathbf{c}=-4\mathbf{a}-(3\mathbf{b}-2\mathbf{a})=-(-4,6)=(4,-6)$，故选 D.

5. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)=-f(x)$，则 $f(6)$ 的值为（ ）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由于 f 是奇函数，所以 $f(0)=0$. 由 $f(x+2)=-f(x)$ 依次得到 $f(6)=-f(4)=f(2)=-f(0)=0$，故选 B.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $A=\frac{\pi}{3}$，$a=\sqrt{3}$，$b=1$，则 $c=$（ ）

A. 1　　B. 2
C. $\sqrt{3}-1$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{\sqrt{3}}{\sin(\frac{\pi}{3})}=2$，从而 $\sin B=\frac{b}{2}=\frac{1}{2}$. 又 $0<B<\pi-A=\frac{2\pi}{3}$，所以 $B=\frac{\pi}{6}$，进而 $C=\pi-A-B=\frac{\pi}{2}$. 因此 $c=2\sin C=2$，故选 B.

7. 在给定双曲线中，过焦点且垂直于实轴的弦长为 $\sqrt{2}$，焦点到相应准线的距离为 $\frac{1}{2}$，则该双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. 2
C. $\sqrt{2}$　　D. $2\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，焦距参数为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 过右焦点且垂直于实轴的弦在 $x=c$ 处，其两个端点的纵坐标满足 $y=\pm\frac{b^2}{a}$，故弦长为 $\frac{2b^2}{a}=\sqrt{2}$，即 $\frac{b^2}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

双曲线右准线为 $x=\frac{a^2}{c}$，所以右焦点到该准线的距离为 $c-\frac{a^2}{c}=\frac{b^2}{c}=\frac{1}{2}$. 两式相除得 $\frac{c}{a}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$，故选 C.

8. 正方体的内切球与其外接球的体积之比为（ ）

A. $1:\sqrt{3}$　　B. $1:3$
C. $1:3\sqrt{3}$　　D. $1:9$

【答案】C

【解析】

设正方体棱长为 s. 内切球半径为 $r=\frac{s}{2}$，外接球半径为 $R=\frac{\sqrt{3}s}{2}$. 球的体积与半径的立方成正比，所以两球体积之比为 $r^3:R^3=1:(\sqrt{3})^3=1:3\sqrt{3}$，故选 C.

9. 设 $p:x^2-x-2<0$，$q:\frac{1+x}{|x|-2}<0$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】

由 $x^2-x-2=(x-2)(x+1)$，得 p 的解集为 $(-1,2)$. 对 q，在 $x<-2$ 时分子为负、分母为正，故 q 成立；在 $-2<x<-1$ 时分子和分母均为负，故 q 不成立；在 $-1<x<2$ 时分子为正、分母为负，故 q 成立；在 $x>2$ 时分子和分母均为正，故 q 不成立. 注意 $x=\pm2$ 不在定义域内，所以 q 的解集为 $(-\infty,-2)\cup(-1,2)$.

因此 p 的解集是 q 解集的真子集，p 是 q 的充分不必要条件，故选 A.

10. 已知 $\left(x^2-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^n$ 的展开式中第三项与第五项的系数之比为 $\frac{3}{14}$，则展开式中常数项是（ ）

A. -1　　B. 1　　C. -45　　D. 45

【答案】D

【解析】

展开式的第 $k+1$ 项为 $T_{k+1}=C_n^k(x^2)^{n-k}(-x^{-\frac{1}{2}})^k=(-1)^kC_n^kx^{2n-\frac{5k}{2}}$. 第三项和第五项分别对应 $k=2$ 和 $k=4$，二者符号相同，所以 $\frac{C_n^2}{C_n^4}=\frac{3}{14}$，即 $\frac{12}{(n-2)(n-3)}=\frac{3}{14}$. 因而 $(n-2)(n-3)=56$，解得 $n=10$（n 为正整数且展开式有第五项）.

要得到常数项，须使 $2n-\frac{5k}{2}=0$，所以 $k=\frac{4n}{5}=8$. 此时常数项为 $(-1)^8C_{10}^8=C_{10}^8=45$，故选 D.

11. 已知集合 $A=\{5\}$，$B=\{1,2\}$，$C=\{1,3,4\}$，从这三个集合各取一个元素构成空间直角坐标系中点的坐标，则确定的不同点的个数为（ ）

A. 33　　B. 34　　C. 35　　D. 36

【答案】A

【解析】

从 A，B，C 中各取一个数时，若从 B 和 C 中取出的数不同，则三个数 5、b、c 互不相同. 这种情形有 $2\times2+1\times3=5$ 种取法，每种取法把三个数排列到三个坐标位置可得到 $3!=6$ 个不同点，共 $5\times6=30$ 个.

若从 B 和 C 中都取出 1，则三个数为 5、1、1，排列到三个坐标位置只能得到 3 个不同点. 因此不同点共有 $30+3=33$ 个，故选 A.

12. 已知 x 和 y 是正整数，且满足约束条件 $\begin{cases}x+y\le10,\\x-y\le2,\\2x\ge7,\end{cases}$ 则 $z=2x+3y$ 的最小值是（ ）

A. 24　　B. 14　　C. 13　　D. 11.5

【答案】B

【解析】
因为 x、y 是正整数，且 $2x \geqslant 7$，所以 $x \geqslant 4$. 当 $x=4$ 时，由 $x-y \leqslant 2$ 得 $y \geqslant 2$，此时 $z=2x+3y \geqslant 8+6=14$，且 $(x,y)=(4,2)$ 满足全部约束条件.

当 $x \geqslant 5$ 时，由 $x-y \leqslant 2$ 得 $y \geq x-2$，所以 $z \geqslant 2x+3(x-2)=5x-6 \geqslant 19>14$. 因此 z 的最小值为 14，故选 B.

填空题

13. 某学校共有师生 2400 人，现用分层抽样的方法，从所有师生中抽取一个容量为 160 的样本. 已知从学生中抽取的人数为 150，那么该学校的教师人数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】150

【解析】
分层抽样中各层抽取人数与该层人数的比相同. 教师样本数为 $160-150=10$，所以教师人数占全校师生人数的比例为 $\frac{10}{160}=\frac{1}{16}$. 因而教师人数为 $2400\times\frac{1}{16}=150$.

14. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$S_4=14$，$S_{10}-S_7=30$，则 S_9 =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】54

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由 $S_4=14$ 得 $4a_1+6d=14$，即 $2a_1+3d=7$. 又 $S_{10}-S_7=a_8+a_9+a_{10}=30$，而 $a_8+a_{10}=2a_9$，所以 $3a_9=30$，即 $a_1+8d=10$. 联立得 $a_1=2$，$d=1$. 因此 $S_9=\frac{9}{2}(2a_1+8d)=\frac{9}{2}(4+8)=54$.

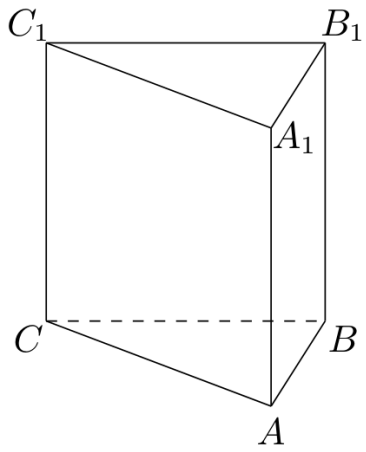
15. 已知抛物线 $y^2=4x$，过点 $P(4,0)$ 的直线与抛物线相交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，则 $y_1^2+y_2^2$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】32

【解析】
先考虑非竖直直线，设其方程为 $y=k(x-4)$. 当 $k=0$ 时，直线为 $y=0$，只与抛物线相切于顶点 $(0,0)$，不满足相交于 A、B 两点的条件，故 $k\neq 0$. 由抛物线方程 $x=\frac{y^2}{4}$，得 $ky^2-4y-16k=0$. 设其两个根为 y_1、y_2，则 $y_1+y_2=\frac{4}{k}$，$y_1y_2=-16$. 所以 $y_1^2+y_2^2=(y_1+y_2)^2-2y_1y_2=\frac{16}{k^2}+32>32$.

竖直直线 $x=4$ 经过 P，与抛物线交于 $(4,4)$、$(4,-4)$，此时 $y_1^2+y_2^2=16+16=32$. 因此最小值为 32.

16. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，所有棱长均为 1，则点 B_1 到平面 ABC_1 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{\sqrt{21}}{7}$

【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，并令棱柱的高所在方向为 z 轴．则 $C_1=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$，$B_1=(1,0,1)$.

平面 ABC_1 内的两个不共线向量可取 $\overrightarrow{AB}=(1,0,0)$ 和 $\overrightarrow{AC_1}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$，其法向量可取 $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC_1}=\left(0,-1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

因为平面过原点，所以其方程为 $-y+\frac{\sqrt{3}}{2}z=0$．因而点 B_1 到该平面的距离为 $\frac{\left|\frac{\sqrt{3}}{2}\right|}{\sqrt{(-1)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{7}$.

解答题

17. 设函数 $f(x)=2x^3-3(a-1)x^2+1$，其中 $a\geq 1$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 已知函数 $f(x)=A\sin^2(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$，$0<\varphi<\frac{\pi}{2}$），且 $y=f(x)$ 的最大值为 2，其图象相邻两对称轴间的距离为 2，并过点 $(1,2)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

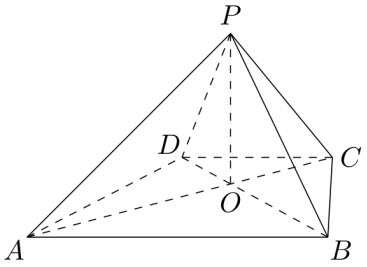
19. 盒中装有标有数字 1，2，3，4 的卡片各 2 张，从盒中任意抽取 3 张，每张卡片被取出的可能性都相等，求：

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 如图，已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 为等腰梯形，$AB \parallel DC$，$AC \perp BD$，AC 与 BD 相交于点 O，且顶点 P 在底面上的射影恰为 O 点，又 $BO=2$，$PO=\sqrt{2}$，$PB \perp PD$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知椭圆的中心在坐标原点 O，焦点在 x 轴上，椭圆的短轴端点和焦点所组成的四边形为正方形，两准线间的距离为 4.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=\frac{1}{2}$，点 $(n, 2a_{n+1}-a_n)$ 在直线 $y=x$ 上，其中 $n=1$，2，3，....

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)